

Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - FAS729 - Detalhes de cálculo

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:45 min**

Dúvida

Qual a memória de cálculo contemplado pelo programa **FAS729 - Ajuste Vida Útil Bem Patrimonial (prgfin/fas/fas729aa.r)** ?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Ativo Fixo (FAS) – Versão 12

Solução

Para chegar na taxa anual ajustada, quando marcado o parâmetro **Ajusta Vida Útil Informada**, o Sistema obtém a quantidade de dias que já foram depreciados, através da data de início de cálculo do bem menos a data do último cálculo efetuado.

Exemplo:

Bem implantado - data de cálculo: 01/01/2010;

Data do último cálculo: 31/12/2020;

```
valor_original_bem: 100000
valor_depreciado_bem: 50000 (metade já depreciado em 10 anos)
num_dias_depreciados = 3651 dias (10 anos aproximadamente)
```

```
vida_util_atual = 20 anos.
nova_vida_util = 30 anos.
```

Tratamento da nova vida útil desejada: se o valor da nova vida útil for maior que a vida útil atual, subtrai-se a quantidade de dias já depreciados da nova vida útil. Caso contrário, subtrai-se a quantidade de dias da nova vida útil da quantidade de dias já depreciados:

```
se(nova_vida_util * 365) > num_dias_depreciados
    então num_dias = (nova_vida_util * 365) - num_dias_depreciados.
    senão num_dias = num_dias_depreciados - (nova_vida_util * 365).
```

Se o resultado **num_dias** for inferior a zero, indica que a nova vida útil é inferior à quantidade de dias depreciados e neste caso, seta um percentual bem grande para o percentual anual, para depreciar todo o restante do saldo no próximo cálculo. Caso contrário, serão aplicadas as fórmulas a seguir:

```
perc_diario_calculado = (valor_original_bem - valor_depreciado_bem) / num_dias
```

Após calcular o percentual diário, calcula-se o novo percentual anual:

$$\text{perc_anual_calculado} = (\text{perc_diario_calculado} / \text{valor_original_bem}) * 100 * 365$$

Considerando o exemplo inicial, temos:

```
se(30 * 365) > 3651 (VERDADEIRO)
  então num_dias = 10950 - 3651
      num_dias = 7299
```

Ao aplicar as fórmulas:

$$\begin{aligned}\text{perc_diario_calculado} &= (100000 - 50000) / 7299 \\ \text{perc_diario_calculado} &= 6,8503\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{perc_anual_calculado} &= (6,8503 / 100000) * 100 * 365 \\ \text{perc_anual_calculado} &= 2,5\end{aligned}$$

O bem já havia sido depreciado 10 anos, 50%, e da nova vida útil de 30, restam 20 anos a serem depreciados.

Ao multiplicar a taxa **perc_anual_calculado** de 2,5 pelos 20 anos restantes, determina a depreciação dos 50% faltantes.

Ao marcar a opção ajuste vida útil, informada para bem que já está 100% depreciado, o Sistema atribui o valor **0** por não existir cálculo pendente a ser realizado.